

Jednoduché datové typy

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

1 Deklarace datových typů a proměnných	1
1.1 C++	1
1.2 C#	2
2 Celočíslné datové typy	2
2.1 C++	2
2.2 C#	3
3 Reálné datové typy	3
3.1 C++	3
3.2 C#	3
4 Logický datový typ	4
4.1 C++	4
4.2 C#	4
5 Datový typ char	5
5.1 C++	5
5.2 C#	5
5.3 Třída Character v C#	6
Materiály a zdroje	7

1 Deklarace datových typů a proměnných

Proměnná je pojmenované místo v paměti, kde se uchovává hodnota určitého datového typu.

Deklarace proměnné znamená sdělení překladači, jaký datový typ a název bude proměnná mít.

Inicializace proměnné znamená přiřazení počáteční hodnoty při deklaraci.

1.1 C++

cpp

```

1 // Deklarace bez inicializace
2 int cislo;
3 double pi;
4
5 // Deklarace s inicializací
6 int vek = 25;
7 double pi = 3.14159;
8
9 // Více proměnných najednou
10 int a, b, c;
11 int x = 10, y = 20, z = 30;
12
13 // Konstanty (nelze měnit)
```

```
14 const int MAX = 100;
15 const double E = 2.71828;
```

1.2 C#

cs

```
1 // Deklarace bez inicializace
2 int cislo;
3 double pi;
4
5 // Deklarace s inicializací
6 int vek = 25;
7 double pi = 3.14159;
8
9 // Více proměnných najednou
10 int a, b, c;
11 int x = 10, y = 20, z = 30;
12
13 // Konstanty (nelze měnit)
14 const int MAX = 100;
15 const double E = 2.71828;
16
17 // Implicitně typované proměnné (var)
18 var jmeno = "Jan"; // string
19 var pocet = 42;    // int
```

2 Celočíselné datové typy

Slouží k ukládání celých čísel (bez desetinné čárky).

2.1 C++

Datový typ	Velikost	Rozsah	Popis
short	2 B	−32 768 až 32 767	Krátké celé číslo
int	4 B	−2 147 483 648 až 2 147 483 647	Celé číslo
long	4/8 B	závislé na systému	Dlouhé celé číslo
long long	8 B	$-9 \cdot 10^{18}$ až $9 \cdot 10^{18}$	Velmi dlouhé celé číslo
unsigned short	2 B	0 až 65 535	Neznaménkové krátké
unsigned int	4 B	0 až 4 294 967 295	Neznaménkové celé
unsigned long	4/8 B	závislé na systému	Neznaménkové dlouhé
unsigned long long	8 B	0 až $1.8 \cdot 10^{19}$	Neznaménkové velmi dlouhé

cpp

```
1 short maleCislo = 100;
2 int cislo = 50000;
3 long velkeCislo = 1000000L;
4 long long obrovskeCislo = 9223372036854775807LL;
5
6 unsigned int nezaporneCislo = 4000000000U;
```

2.2 C#

Datový typ	Velikost	Rozsah	Popis
sbyte	1 B	−128 až 127	Znaménkový byte
byte	1 B	0 až 255	Neznaménkový byte
short	2 B	−32 768 až 32 767	Krátké celé číslo
ushort	2 B	0 až 65 535	Neznaménkové krátké
int	4 B	−2 147 483 648 až 2 147 483 647	Celé číslo
uint	4 B	0 až 4 294 967 295	Neznaménkové celé
long	8 B	$-9 \cdot 10^{18}$ až $9 \cdot 10^{18}$	Dlouhé celé číslo
ulong	8 B	0 až $1.8 \cdot 10^{19}$	Neznaménkové dlouhé

cs

```

1 sbyte maleZnamenkove = -50;
2 byte maleByte = 200;
3 short kratke = 10000;
4 ushort kratkeNeznamenkove = 50000;
5 int cislo = 1000000;
6 uint neznamenkove = 3000000000;
7 long velke = 900000000000000000L;
8 ulong velkeNeznamenkove = 1800000000000000000UL;

```

3 Reálné datové typy

Slouží k ukládání čísel s desetinnou čárkou (plovoucí řádová čárka).

3.1 C++

Datový typ	Velikost	Rozsah	Přesnost
float	4 B	$\pm 3.4 \cdot 10^{\pm 38}$	7 číslic
double	8 B	$\pm 1.7 \cdot 10^{\pm 308}$	15 číslic
long double	8-16 B	závislé na systému	19 číslic

cpp

```

1 float pi = 3.14f;           // suffix 'f' pro float
2 double e = 2.71828;         // implicitně double
3 long double presne = 3.141592653589793238L;
4
5 // Vědecká notace
6 double velke = 1.5e10;       //  $1.5 \times 10^{10}$ 
7 float male = 2.3e-5f;        //  $2.3 \times 10^{-5}$ 

```

3.2 C#

Datový typ	Velikost	Rozsah	Přesnost
float	4 B	$\pm 3.4 \cdot 10^{\pm 38}$	7 číslic
double	8 B	$\pm 1.7 \cdot 10^{\pm 308}$	15-16 číslic
decimal	16 B	$\pm 7.9 \cdot 10^{\pm 28}$	28-29 číslic

CS

```

1 float pi = 3.14f;           // suffix 'f' pro float
2 double e = 2.71828;        // implicitně double
3 decimal cena = 19.99m;     // suffix 'm' pro decimal
4
5 // Vědecká notace
6 double velke = 1.5e10;      // 1.5 × 1010
7 float male = 2.3e-5f;      // 2.3 × 10-5

```

Poznámka: Typ `decimal` v C# je vhodný pro finanční výpočty, kde je potřeba vysoká přesnost a správné zaokrouhlování.

4 Logický datový typ

Slouží k ukládání pravdivostních hodnot (pravda/nepravda).

4.1 C++

cpp

```

1 bool pravda = true;
2 bool nepravda = false;
3
4 // Výsledky porovnání
5 bool vetsi = (5 > 3);      // true
6 bool mensi = (10 < 5);    // false
7 bool rovno = (7 == 7);    // true
8
9 // Logické operace
10 bool a = true && false;    // AND (logický součin) -> false
11 bool b = true || false;   // OR (logický součet) -> true
12 bool c = !true;           // NOT (negace) -> false
13
14 // V podmínkách
15 if (pravda) {
16     cout << "Podmínka je splněna" << endl;
17 }

```

4.2 C#

CS

```

1 bool pravda = true;
2 bool nepravda = false;
3
4 // Výsledky porovnání
5 bool vetsi = (5 > 3);      // true
6 bool mensi = (10 < 5);    // false
7 bool rovno = (7 == 7);    // true
8
9 // Logické operace
10 bool a = true && false;    // AND (logický součin) -> false
11 bool b = true || false;   // OR (logický součet) -> true
12 bool c = !true;           // NOT (negace) -> false
13
14 // V podmínkách

```

```

15 if (pravda) {
16     Console.WriteLine("Podmínka je splněna");
17 }

```

5 Datový typ char

Slouží k ukládání jednotlivých znaků.

5.1 C++

cpp

```

1 char znak = 'A';
2 char cislo = '5';
3 char mezera = ' ';
4 char novyRadek = '\n';
5 char tabulator = '\t';
6
7 // Escape sekvence
8 char uvozovky = '\\';
9 char zpetneKositko = '\\';
10
11 // ASCII hodnoty
12 char a = 65;           // 'A'
13 int ascii = 'A';       // 65
14
15 // Práce se znaky
16 char velke = 'A';
17 char male = velke + 32; // 'a' (v ASCII tabulce)
18
19 // Funkce pro práci se znaky (v <cctype>)
20 #include <cctype>
21
22 bool jePismo = isalpha('A'); // true
23 bool jeCislice = isdigit('5'); // true
24 bool jeVelke = isupper('A'); // true
25 bool jeMale = islower('a'); // true
26
27 char naMale = tolower('A'); // 'a'
28 char naVelke = toupper('a'); // 'A'

```

5.2 C#

cs

```

1 char znak = 'A';
2 char cislo = '5';
3 char mezera = ' ';
4 char novyRadek = '\n';
5 char tabulator = '\t';
6
7 // Escape sekvence
8 char uvozovky = '\\';
9 char zpetneKositko = '\\';
10
11 // Unicode hodnoty
12 char a = (char)65; // 'A'

```

```

13 int unicode = 'A';      // 65
14
15 // Lze použít i Unicode escape
16 char srdce = '\u2665'; // ♥

```

5.3 Třída Character v C#

C# poskytuje statickou třídu Char (nebo Character jako alias) s užitečnými metodami:

CS

```

1 // Testovací metody
2 bool jePismo = Char.IsLetter('A');      // true
3 bool jeCislice = Char.IsDigit('5');     // true
4 bool jeMezera = Char.IsWhiteSpace(' '); // true
5 bool jeVelke = Char.IsUpper('A');       // true
6 bool jeMale = Char.IsLower('a');        // true
7 bool jePismoCiCislo = Char.IsLetterOrDigit('A'); // true
8
9 // Konverzní metody
10 char naMale = Char.ToLower('A');        // 'a'
11 char naVelke = Char.ToUpper('a');       // 'A'
12
13 // Získání numerické hodnoty
14 int hodnota = Char.GetNumericValue('5'); // 5.0
15
16 // Porovnání znaků
17 int porovnani = Char.Compare('A', 'B'); // -1 (A < B)
18
19 // Příklad použití
20 char vstup = 'X';
21 if (Char.IsUpper(vstup)) {
22     Console.WriteLine($"{vstup} je velké písmeno");
23     char male = Char.ToLower(vstup);
24     Console.WriteLine($"Malé písmeno: {male}");
25 }

```

Materiály a zdroje

- Youtube - Téma
 - Wiki - Téma
-